ВсОШ 2026, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Назовём натуральное число n *странным*, если существуют такие попарно различные натуральные числа a, b, c, d и e, большие 1, что $n = a^{a^a} = b^{b^c} = d^{e^e}$. Конечно или бесконечно количество странных чисел? (Напомним, что x^{y^z} означает число, получившееся в результате возведения числа x в степень y^z.)

Ответ: Бесконечно.

Решение. Если число a чётно, то a^a кратно четырём и, значит, число a^{a^a} представляет собой четвёртую степень некоторого натурального числа. Тогда его можно представить и в виде d^{e^e} для $e = 2$ и подходящего d.

Положим $a = b^b$ для чётного $b > 2$. Тогда $a \geqslant 16$, $a^a = (b^b)^a = b^{ab}$ и $a^{a^a} = (b^b)^{b^{ab}} = b^{b \cdot b^{ab}} = b^{b^{ab+1}}$. Следовательно, при $c = ab + 1$ будет выполнено равенство $a^{a^a} = b^{b^c}$. Осталось понять, что в этом случае числа a, b, c, d и e будут различными. По построению $c > a > b > 2 = e$. Поскольку $d^4 = a^{a^a} \geqslant a^{16}$, число d будет больше, чем $a^2 > ab + 1 = c$.

Таким образом, для любого четного $b > 2$ число $n = a^{a^a}$ при $a = b^b$ будет странным. Поэтому странных чисел бесконечно много.

Замечание. Существуют и другие примеры. Например, можно положить $a = b^b$ для произвольного (не обязательно чётного) b, имеющего вид $b = e^e$ при $e > 1$. Также существуют конструкции, когда $a = b^{b^2}$ и т. п.